UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA IE-0624 Laboratorio de Microcontroladores I-2025	

PREPARADO POR:	Laboratorio 01	Fecha de entrega: 25-03-2025
Ruiz Sánchez Junior Alfonso - B97026	Profesor: Marco Villalta	

Índice

1. Introducción/Resumen **2**
- 1.1. Resumen . . . 2
- 1.2. Conclusiones importantes . . . 2

2. Nota Teórica **2**
- 2.1. Información general del microcontrolador . . . 2
- 2.2. Periféricos . . . 2
- 2.3. Registros . . . 3
- 2.4. Diseño del circuito . . . 4
- 2.5. Lista de componentes y precios . . . 5
- 2.6. Conceptos/temas del laboratorio . . . 5

3. Desarrollo/Análisis de Resultados **5**
- 3.1. Análisis del programa . . . 5
  - 3.1.1. Configuración . . . 5
  - 3.1.2. funciones escenciales . . . 6
  - 3.1.3. Codigo principal . . . 7
- 3.2. Análisis electrónico . . . 8
- 3.3. Funcionamiento . . . 8

4. Conclusiones y Recomendaciones **8**
- 4.1. Conclusiones . . . 8
- 4.2. Recomendaciones . . . 8

5. Bibliografía **8**

6. Apéndices **8**
- 6.1. Hojas de datos de componentes utilizados . . . 8

1. Introducción/Resumen

1.1. Resumen

Este documento presenta el informe del Laboratorio 1, en el cual se diseñó e implementó un circuito utilizando un microcontrolador PIC12F683 y un registro de desplazamiento para controlar siete LEDs, con el objetivo de simular las caras de un dado electrónico.

Link de github:

`https://github.com/jrpompio/IE0624_LAB_microcontroladores`

1.2. Conclusiones importantes

- El PIC12F683 por sí solo no posee suficientes pines GPIO para controlar los siete LEDs, lo que hizo necesario el uso de un registro de desplazamiento.
- Se implementó un circuito RC para el pin de entrada del pulsador con el fin de evitar el rebote mecánico.
- Se utilizaron resistencias de protección para limitar la corriente en los LEDs y en el pin de entrada del microcontrolador, asegurando la integridad de los componentes.

2. Nota Teórica

2.1. Información general del microcontrolador

El PIC12F683 es un microcontrolador de 8 bits fabricado por Microchip Technology, reconocido por su eficiencia energética y su diseño compacto de 8 pines, ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio y consumo de energía.

También cabe destacar su bajo precio en el mercado en comparación con otros microcontroladores.

Este microcontrolador opera en un amplio rango de tensión de alimentación, que va desde los 2.0V hasta los 5.5V, lo que le permite ser utilizado en diversas aplicaciones. Cuenta con una memoria Flash de aproximadamente 2 KB para el almacenamiento del programa, 128 bytes de RAM

El PIC12F683 incorpora un oscilador interno que puede funcionar a una frecuencia máxima de reloj de 20 MHz.

2.2. Periféricos

El PIC12F683 integra varios periféricos que amplían sus capacidades de control y procesamiento:

- **Temporizadores**: Dispone de tres temporizadores (Timer0, Timer1 y Timer2) que pueden utilizarse para generar retardos precisos, contar eventos externos o implementar funciones de temporización complejas mediante interrupciones.
- **Comparadores Analógicos**: Incorpora comparadores analógicos que permiten comparar señales de voltaje, lo cual es útil en aplicaciones de detección de umbrales o control analógico básico.

- **ADC**: Cuenta con un convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits de resolución y 4 canales de entrada, lo que facilita la conversión de señales analógicas del mundo real a valores digitales para su procesamiento por el microcontrolador.

- **Watchdog Timer**: Un temporizador de vigilancia que actúa como un mecanismo de seguridad, reiniciando el microcontrolador en caso de que el software falle o se quede bloqueado o enbuclado, asegurando así un funcionamiento más fiable del sistema.

2.3. Registros

La configuración y el control del PIC12F683 se realizan a través de una serie de registros especiales. Algunos de los registros clave incluyen:

- **ANSEL**: Este registro se utiliza para configurar la funcionalidad de los pines de entrada/-salida (GPIO) como entradas analógicas para el ADC o como entradas/salidas digitales de propósito general. Al establecerlo en `0x00`, se configuran todos los pines como digitales.

- **CMCON0**: El registro CMCON0 controla el funcionamiento de los comparadores analógicos integrados. Al configurarlo en `0x07`, se desactivan todos los comparadores analógicos.

- **TRISIO**: El registro TRISIO (Tri-State I/O) determina la dirección de cada pin de entrada/salida. Un '0' en un bit de este registro configura el pin correspondiente como salida, mientras que un '1' lo configura como entrada. Por ejemplo, configurarlo en `0b00000100` establece el pin GP2 como entrada y los demás pines (GP0, GP1, GP3, GP4, GP5) como salidas.

- **GPIO**: El registro GPIO (General Purpose Input/Output) se utiliza para leer el estado de los pines configurados como entrada y para controlar el estado lógico de los pines configurados como salida. Al inicializarlo con `0b00000100`, se establece un estado inicial en los pines de salida.

- **__config**: Este es el registro de configuración (a menudo gestionado por el compilador) que permite establecer opciones globales del microcontrolador, como la protección de código para evitar la lectura o modificación no autorizada del programa, la configuración del tipo de oscilador a utilizar y la habilitación o deshabilitación del temporizador de vigilancia (Watchdog Timer).

2.4. Diseño del circuito

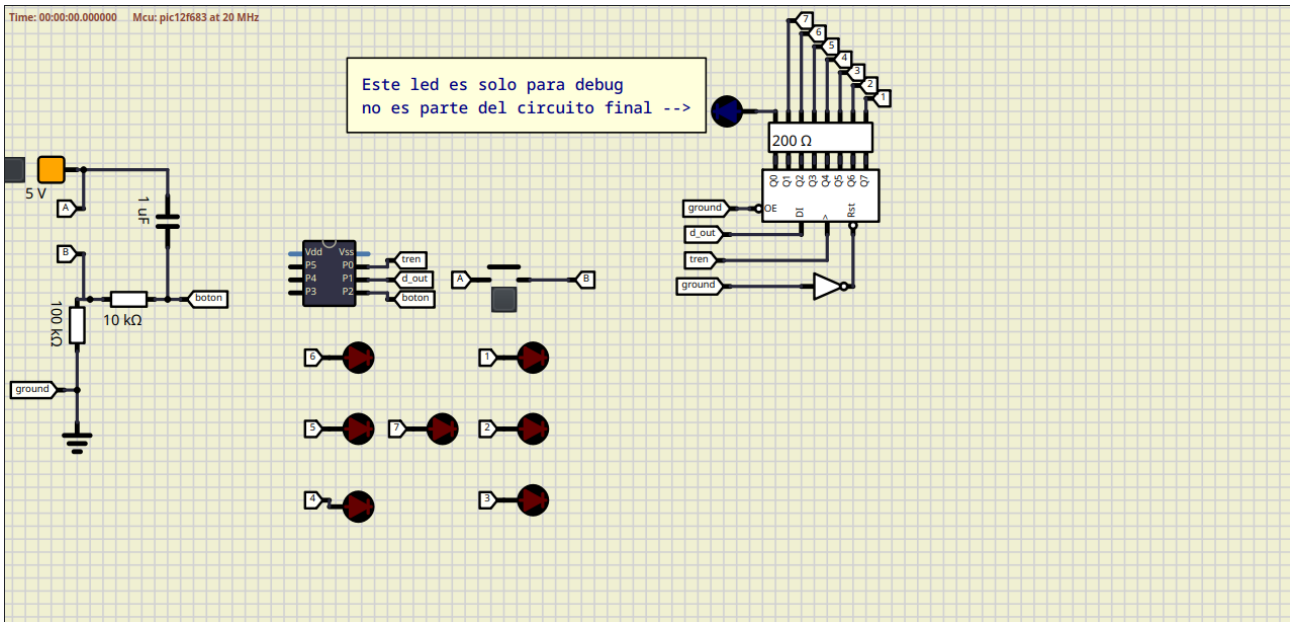

Figura 1: Diagrama del circuito correspondiente a el laboratorio 1

Se emplea un microcontrolador PIC12F683 como elemento central del circuito.

La entrada del sistema se realiza a través del pin GP2 del microcontrolador, el cual se encuentra conectado a una red de *pull-down*. Esta red se compone de una resistencia de 10 kΩ, dispuesta entre la fuente de alimentación y el pin GP2, con el propósito de limitar la corriente. Adicionalmente, se incorpora un capacitor de 1 μF en paralelo con la resistencia para implementar un filtro de paso bajo y mitigar los efectos del rebote mecánico (bouncing) en el dispositivo de entrada. Esta configuración asegura que la señal digital en el pin GP2 presente niveles lógicos definidos (alto o bajo) en los momentos de muestreo.

La comunicación con un registro de desplazamiento externo se establece mediante los pines de salida GP0 y GP1 del microcontrolador. El pin GP0 genera un tren de pulsos que actúa como señal de reloj para el registro de desplazamiento, indicando el instante en que un nuevo valor debe ser grabado. La grabación de datos en el registro se efectúa en el flanco de subida (posedge) de esta señal de reloj. Por su parte, el pin GP1 transmite la información o dato que se desea almacenar en el registro de desplazamiento.

De esta manera, los pines GP0 y GP1 del microcontrolador permiten la interacción con un registro de desplazamiento que dispone de 8 pines para la recepción de datos.

A cada uno de los primeros siete pines de salida del registro de desplazamiento se conecta un diodo emisor de luz (LED) de color verde. En serie con cada LED se incluye una resistencia de 200 Ω para limitar la corriente que circula a través del diodo y protegerlo de posibles daños. El octavo pin de salida del registro de desplazamiento no se utiliza para la presente configuración.

2.5. Lista de componentes y precios

Tabla 1: Lista de componentes electrónicos y precios estimados

Componente	Descripción	Cantidad	Precio unitario (₡)
PIC12F683	Microcontrolador 8-bit	1	1114
CD4094BE	Registro de desplazamiento 8-bit	1	825
LED verde	Diodo emisor de luz 10mm	7	275
Pulsador	Interruptor momentáneo	1	220
Resistencia 100kΩ	Resistor pull-down	1	66
Resistencia 10kΩ	Resistor limitador de corriente	1	66
Resistencia 200Ω	Resistor para led	7	66
Capacitor 1μF	Filtro para debouncing	1	138

Costo total: 4816 colones

Notas de diseño:

- El registro de desplazamiento (CD4094BE) se implementó para ampliar las capacidades de salida del PIC12F683
- El circuito RC (100kΩ + 1μF) implementa un filtro pasa-bajos para eliminar rebotes [**?**]
- La resistencia de 10kΩ protege la entrada digital del microcontrolador
- Los LEDs se disponen en patrón que simula las caras de un dado. Estos estaran protegidos por un resistor de 200 Ω cada uno.

2.6. Conceptos/temas del laboratorio

GPIO: Esto significa significa Entrada/Salida de Propósito General, se refiere a los pines de un microcontrolador que el programador puede configurar para interactuar con otros componentes electrónicos. Estos pines son fundamentales ya que permiten al microcontrolador tanto recibir información del mundo exterior, actuando como entradas para leer el estado de sensores, botones o interruptores, como controlar dispositivos externos, funcionando como salidas para encender LEDs, activar relés o controlar motores. En esencia, los GPIO constituyen la interfaz principal que habilita la comunicación y el control entre el microcontrolador y el entorno físico, adaptándose a una gran diversidad de aplicaciones electrónicas.

3. Desarrollo/Análisis de Resultados

3.1. Análisis del programa

3.1.1. Configuración

```
int __at 0x2007 __config =
    (_CP_OFF & _CPD_OFF      // Desactiva protecciones de codigo y de EEPROM
     & _BOREN_OFF            // Desactiva reinicio por mala alimentación
     & _MCLRE_OFF            // Desactiva el reset para usar GP3 como input
     & _WDT_OFF              // Desactiva wathdog timer
     & _INTRC_OSC_NOCLKOUT); // oscilador interno, sin salida de clock
```

```
//*****************************************************************
//****************** EN EL MAIN ************************************
ANSEL = 0x00;          // Configurando pines como digitales
CMCON0 = 0x07;         // Desactivando comparadores
TRISIO = 0b00000100;   //  GP2 entrada, los demás son entradas
GPIO &= (0b00000100); // Inicializa todos los pines de salida en bajo
```

La parte más importante de este programa es la configuración del PIC Para ello se usa primero el registro de configuración que almacena que perifericos, seguridad, circuitos internos o funciones están activadas.

En este caso se puede notar que se tiene la función de reset desacivada, el wathdog timer desactivad, y el oscilador interno activado

Posteriormente se realiza en el main las configuraciones relacionadas a los pines

Ya que el proposito de este microcontrolador para este es caso es puramente digital, se configuran todos los pines como digitales, y se desactivan los comparadores

Además como solo ocupamos un leer un pulsador, solo se usará el pin GP2 como entrada, las demás se configuran como salidas. Y se establecen todas las salidas en bajo.

3.1.2. funciones escenciales

```
void delay(unsigned int tiempo);
/*  Esta función itera n*m veces donde n es el valor ingresado en la función
 *   y m corresponde a un valor por tanteo
 */
void send_binary(unsigned int valor);
/*
 * Se envia numero en binario al registro desplazante
 */
void send_face(unsigned int valor);
/*  Esta función se encarga de enviar a el registro
 *  desplazante la cara del dado a mostrar. */
```

Ahora se tienen 3 funciones importantes:

- **delay:** Esta función ocupa el poder de procesamiento del controlador para que no relice alguna otra función, esto lo hace mediante iteración de ciclos for de complejidad $O(n^2)$ la cual fue ajustada mediante tanteo para que se ajustara con lo deseado en la simulación.

- **send_binary:** Envia 1 byte de datos en forma numerica mediante los pines GP0 y GP1 a el registro desplazante. Es importante recalcar que como envia el bit menos significativo primero, el pin del registro desplazante de la simulación Q7 contendrá el valor menos significativo del número en binario.

- **send_face:** Mediante un switch cambia el dato introducido de decimal que representa el valor numerico de la cara del dado a decimal que representa la cara del dado en la configuración de leds dada. Esto para poder representar el dado como si fuese un dado real, después de transformar esta equivalencia usa la función send_binary

Tabla 2: Datos de conversión de la función send_face

Cara del Dado	LEDs Encendidos	Representación Binaria	Valor Decimal
1	[7]	0100_0000	64
2	[1, 4]	0000_1001	9
3	[1, 4, 7]	0100_1001	73
4	[1, 3, 4, 6]	0010_1101	45
5	[1, 3, 4, 6, 7]	0110_1101	109
6	[1, 2, 3, 4, 5, 6]	0011_1111	63
Default	Todos los LEDs apagados	0000_0000	0

3.1.3. Codigo principal

```
case 1:
  if (face % 50 == 0) {
    send_binary(animation);
    if (animation > 64)
      animation = 1;
    animation = animation * 2;
  }
  if (init_state1) {
    delay(500);
    init_state1 = 0;
  }
  if (face > 600)
    face = 1;
  if (GP2 == 1)
    state = 2;
  delay(2);
  face++;
  break;
case 2:
  delay(500);
  send_face(face % 6 + 1);
  state = 3;
  init_state1 = 1;
  break;
case 3:
  if (GP2 == 1)
    state = 1;
  break;
```

Finalmente se tiene el main que funciona con un switch que representa estimados En el primer estado, estado 1, se hace la iteración de las caras del dado en la variable face e iteración de animación para el dado con la variable animation que siempre será potencia de 2, para iterar cada led, hasta que se presione el pulsador.

Estado 2, na vez se presionó el pulsador se obtiene el mod 6 de face y se suma uno Para representar la cara del dado, y se procede a ir al estado 3.

En el estado 3 solo se espera que se presione el pulsador para regresar a el estado 1.

Se puede notar que en el estado 1 hay un delay que solo se ejecuta si se inicia o si se probiene de una alternación de estados 1-2-3-1. El estado 2 también presenta un delay.

Para proteger que no se transite a el estado 1 desde el estado 3 de golpe.

La animación permite diferenciar el estado 1 de un metaestado que solo muestre muchas caras del dado debido a un error humano en el código. Esta animación itera más lento ya que itera mediante cada 50 valores de la variable face.

3.2. Análisis electrónico

Teniendo como componente central el microcontrolador PIC12F683 se puede observar que no es posible controlar 7 leds, debido a que solo se cuenta con 6 pines GPIO y el pin GP3 solo se puede usar como reset o como input, por lo que nos deja con 5 pines de output.

Por lo que el segundo componente más importante es el registro de desplazamiento que almanena 8 bits de memoria. Este permite controlar los 7 leds de forma aislada a el microcontrolador, así evitando tener que usar otros circuitos para controlar la alimentación de cada led y no sobrecargar el microcontrolador. Por lo que es escencial.

Finalmente se usaron resistores de protección tanto para el pin GP2 como para cada led.

3.3. Funcionamiento

Para usar este circuito solo se debe alimentar; una vez realizado esto el circuito entrará en el estado 1, por lo que se animará una secuencia de leds hasta detenerse mediante el pulsador y procederá a mostrar la cara del dado obtenida, Finalmente se vuelve a presionar el pulsador para volver a mostrar la secuencia de los led que representa que está en el estado 1.

4. Conclusiones y Recomendaciones

4.1. Conclusiones

En este laboratorio, se logró construir un dado electrónico funcional usando un microcontrolador PIC12F683 y un chip extra (registro de desplazamiento) para poder encender todos los LEDs que necesitamos.

Como el microcontrolador no tenía suficientes pines GPIO, el registro de desplazamiento fue clave. También se aseguró de que el botón funcionara sin "brincos"gracias a un circuito de pull down con filtro pasa bajos.

Finalmente, usamos unas resistencias para que los componentes no se quemaran.

Al principio, los LEDs prenden de forma animada para que sepamos que el sistema está listo y diferenciar de errores en el sistema.

4.2. Recomendaciones

Para mejorar este proyecto, se podrían probar diferentes formas en que los LEDs prenden al inicio, para que sea más llamativo.

Si se quisiese que el número del dado fuera más aleatorio, podríamos buscar otras formas de generarlo.

5. Bibliografía

6. Apéndices

6.1. Hojas de datos de componentes utilizados